1. $(\varepsilon, 000, start) \vdash_M$
   $(\varepsilon, 00, check) \vdash_M$
   $(0, 0, mem0) \vdash_M$
   $(00, \square, mem0) \vdash_M$
   $(0, 0, delete) \vdash_M$
   $(\varepsilon, 0, reset) \vdash_M$
   $(\varepsilon, \square 0, reset) \vdash_M$
   $(\varepsilon, 0, start) \vdash_M$
   $(\varepsilon, \square, check) \vdash_M$
   $(\varepsilon, \square, Y)$

2. Vom face reducerea $\overline{\texttt{HALT}} \leq f$; știm de la curs că $\overline{\texttt{HALT}} \notin R$.

$$\overline{\texttt{HALT}} \leq_m f \stackrel{\text{def}}{=} \exists t : \Sigma^* \to \Sigma^*, \text{ a.î. } \begin{cases} t \text{ e computabilă} \\ \forall (M, w), \quad \overline{\texttt{HALT}}(enc((M, w))) = TRUE \Leftrightarrow f(t(enc((M, w)))) = TRUE \end{cases}$$

   Transformarea t produce următoarele două mașini M_1 și M_2:

$M_1[v]$:
1. if v = ε
2. accept
3. reject

$M_2[v]$:
1. if v = ε
2. M[w]
3. accept
4. reject

   t trebuie doar să producă definiția acestor mașini, deci e computabilă.

   Demonstrăm echivalența, cu două demonstrații:

   "$\Rightarrow$": $\overline{\texttt{HALT}}(enc((M, w))) = TRUE \Rightarrow M[w] \to \perp \Rightarrow M_2[\varepsilon] \not\to Y \Rightarrow M_2$ acceptă zero cuvinte, M_1 acceptă un cuvânt, $\varepsilon \Rightarrow f(M_1, M_2) = TRUE$.

   "$\Leftarrow$": $f(enc(M_1, M_2)) = TRUE \Rightarrow M_1$ și M_2 acceptă seturi disjuncte de cuvinte; știm că $M_1[\varepsilon] \to Y \Rightarrow M_2[\varepsilon] \not\to Y \Rightarrow M[w] \to \perp \Rightarrow \overline{\texttt{HALT}}(enc((M, w))) = TRUE$

3. O să demonstrăm explicit că $T(n) \in O(n^2 - kn)$, pentru $k \in \mathbb{Z}$; deoarece termenul $-kn$ crește strict mai încet ca n^2, această mulțime e egală cu $O(n^2)$.

   Expandăm definiția lui O pentru a explicita ce înseamnă $T(n) \in O(n^2 - kn)$:

$$\exists c \in \mathbb{R}_+, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \forall n \geq n_0 : \quad 0 \leq T(n) \leq c(n^2 - kn)$$

   Demonstrăm inegalitățile prin inducție:

   Caz de bază ($n = 1$):

$$0 \leq T(1) \leq c(1 - k) \tag{1}$$
$$0 \leq 1 \leq c(1 - k) \tag{2}$$

   Propoziție adevărată, dacă $c \geq \frac{1}{1-k}$ (ca relația să fie posibilă, trebuie ca $1 - k > 0$).

   Pas inductiv Presupunem $0 \leq T(\frac{n}{2}) \leq c((\frac{n}{2})^2 - k\frac{n}{2})$

   Trebuie să arătăm că: $0 \leq T(n) \leq c(n^2 - kn)$

   Pentru inegalitățile din ipoteza inductivă, înmulțim cu 4 și adunăm n; obținem:

$$n \leq T(n) \leq cn^2 - 2ckn + n \tag{3}$$
$$= cn^2 - ckn + n - ckn \tag{4}$$
$$\leq c(n^2 - kn) \tag{5}$$

$\forall n \geq 1, \quad n \geq 0$, deci inegalitatea $0 \leq T(n)$ e adevărată.
Ultima inegalitate ține doar dacă $(1 - ck)n \leq 0$; adică $c \geq \frac{1}{k}$.
Alegând $k = \frac{1}{2}$ toate relațiile sunt valide și avem 2 constrângeri pe c; alegem $c = 2$.

4. Alegem două funcții reprezentative:

$$f(n) \in \omega(n) \tag{6}$$
$$g(n) \in o(n) \tag{7}$$

Expandăm definițiile pentru a obține:

$$\forall c_1 \in \mathbb{R}_+, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \forall n \geq n_0 : \quad 0 \leq c_1 n \leq f(n) \tag{8}$$
$$\forall c_2 \in \mathbb{R}_+, \exists n_0' \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \forall n \geq n_0' : \quad 0 \leq g(n) \leq c_2 n \tag{9}$$

Inversăm a doua inegalitate și le înmulțim:

$$\frac{c_1 n}{c_2 n} \leq \frac{f(n)}{g(n)}$$

Notăm o nouă constantă $c = \frac{c_1}{c_2}$. Putem rescrie inegalitatea:

$$c \leq \frac{f(n)}{g(n)}$$

Pentru că și c_1 și c_2 erau cuantificate universal, și raportul lor, c, e cuantificat universal:
Deci $\frac{f(n)}{g(n)} \in \omega(1)$.

5. Bucla interioară se repetă de $\frac{n}{2}$ ori, deci are complexitate $\Theta(n)$.
Funcția e recursivă cu relația de recurență:

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + \frac{n}{2}$$

Identificăm $a = 1, b = 2, f(n) = \frac{n}{2}$; observăm $k = 1$, pentru care $\frac{n}{4} \leq k\frac{n}{2}$.
Condiția de regularitate ține, deci putem aplica cazul 3 al Teoremei Master.
Deci $T(n) \in \Theta(n)$.

6. $f \leq_P g(1)$
$f \leq_P h(2)$
$h \leq_P$ `PALINDROME`(3)
`CLIQUE` $\leq_P g(4)$
$(3) \Rightarrow h \in \mathbf{P}(5)$
$(4) \Rightarrow g \in \mathbf{NPH}(6)$
$(1) \wedge (5) \Rightarrow f \in \mathbf{P}(7)$

7. Worst case: avem secvențe de $(k *$ set, reset$)$ $\frac{n}{k+1}$ ori.
cost_amortizat(set) $= 2,$ cost_amortizat(reset) $= 0$
Σ cost_amortizat$(S) \geq$ cost(S)
Calcul cost worst-case al secvenței: cost$(S) \leq \frac{2nk}{k+1}$

8. (NS1) $\texttt{nodeSum}(Nil, t) = Nil$

   (NS2) $\texttt{nodeSum}(t, Nil) = Nil$

   (NS3) $\texttt{nodeSum}(Node(e, l, r), Node(e', l', r')) = Node(e + e', \texttt{nodeSum}(l, l'), \texttt{nodeSum}(r, r'))$

9. **Caz de bază** ($m = MEmpty$):

   $\texttt{exists}(\texttt{delete}(MEmpty, k), k) \overset{D1}{=} \texttt{exists}(MEmpty, k) \overset{E1}{=} FALSE$

   Pas inductiv Presupunem $\texttt{exists}(\texttt{delete}(m, k), k) = FALSE$.

   Vrem să arătăm că $\texttt{exists}(\texttt{delete}(Insert(k', v, m), k), k) = FALSE$

   Din $D2$ avem două cazuri:

   $k = k'$: $\texttt{exists}(\texttt{delete}(m, k), k) \overset{II}{=} FALSE$

   $k \neq k'$: $\texttt{exists}(Insert(k', v, \texttt{delete}(m, k)), k) \overset{E2}{=} \texttt{exists}(\texttt{delete}(m, k), k) \overset{II}{=} FALSE$